

La LOGICA PROPOSIZIONALE non è sufficiente per formalizzare gran parte dei nostri processi di ragionamento

ESEMPIO: "x è un numero primo" può essere sia vera che falsa: dipende dal valore attribuito a x!

Inoltre, le frasi della logica proposizionale ci impediscono di dire cose come "per ogni ..." o "esiste ..."

Per risolvere questo problema si introduce un nuovo linguaggio, detto **LINGUAGGIO DEL I ORDINE**

INGREDIENTI DEL LINGUAGGIO DEL I ORDINE:

① ALFABETO:

• **CONSTANTI**: $a, b, \dots$ in generale a ;

• **VARIABILI**: $x, y, \dots$ in generale x ;

• **LETTERE FUNZIONALI**: f_i^n → ARITA'
→ Per distinguere lettere con la stessa ARITA'

• **LETTERE PREDICATIVE**: A_i^m → ARITA'
→ Per distinguere lettere con la stessa ARITA'

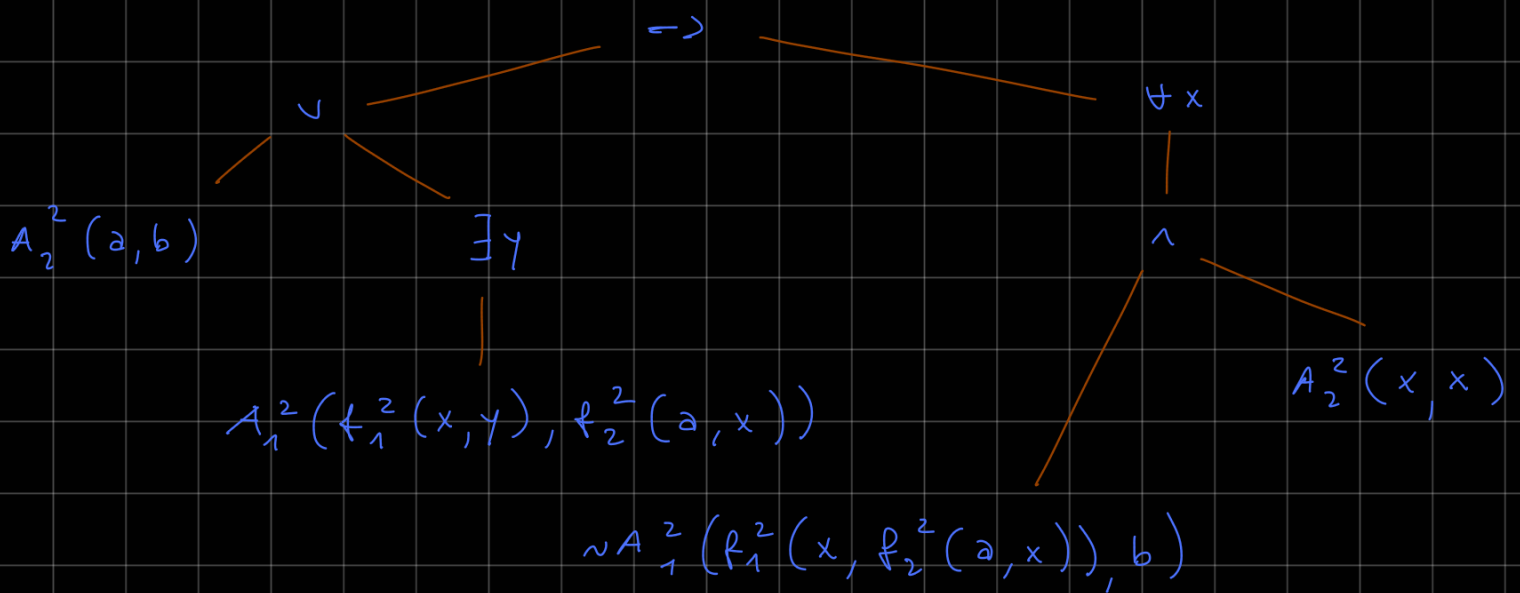
($i, n \in \mathbb{N}_0$)

② CONNETTIVI: $\sim, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$

③ QUANTIFICATORI:

- $\forall x$ (QUANTIFICATORE UNIVERSALE)
- $\exists x$ (QUANTIFICATORE ESISTENZIALE)

(x è una qualsiasi variabile ...)



(si applicano le stesse definizioni di **NODO** e **RADICE** ...)

data una formula che contiene un quantificatore, la sottopformula a cui quel quantificatore si riferisce è detta **CAMPO DI AZIONE** del quantificatore

= nell'albero di struttura della f.l.f., il CAMPO DI AZIONE è dato dal sottoalbero la cui radice è il figlio del quantificatore

ESEMPIO: Consideriamo questa formula ...

$$A_1^2(a, b) \vee (\forall x) (A_2^2(f_1^2(x, y), f_2^2(a, x))) \rightarrow (\exists y)$$

$$(\neg A_2^2(f_1^2(y, f_2^2(a, y)), b) \wedge A_1^2(y, y))$$

In questa formula, il campo d'azione del quantificatore universale è **questo**, mentre quello del quantificatore esistenziale è **questo**

se modificassi le parentesi e considerassi questa formula...

$$A_1^2(a, b) \vee (\forall x) (A_2^2(f_1^2(x, y), f_2^2(a, x)) \rightarrow (\exists y))$$

$$\sim A_2^2(f_1^2(y, f_2^2(a, y)), b) \wedge A_1^2(y, y)$$

... in questo caso i campi d'azione diventano rispettivamente questo e questo

facciamo una terza variante ...

$$A_1^2(a, b) \vee (\forall x) (A_2^2(f_1^2(x, y), f_2^2(a, x)) \rightarrow (\exists y))$$

$$(\sim A_2^2(f_1^2(y, f_2^2(a, y)), b) \wedge A_1^2(y, y))$$

E se togliessi tutte le parentesi strutturali?

$$A_1^2(a, b) \vee (\forall x) A_2^2(f_1^2(x, y), f_2^2(a, x)) \rightarrow (\exists y)$$

$$\sim A_2^2(f_1^2(y, f_2^2(a, y)), b) \wedge A_1^2(y, y)$$

Una variabile x può apparire più volte in una formula.

Una sua occorrenza si può definire in due modi:

- **LIBERA**, se non è nel campo d'azione di quantificatori che quantifichiamo x
- **VINCOLATA** in caso contrario

ESEMPIO: Riprendiamo la formula di prima (prima versione)

$$A_1^2(a, b) \vee (\forall x) (A_2^2(f_1^2(x, y), f_2^2(a, x))) \Rightarrow (\exists y)$$

$$(\sim A_2^2(f_1^2(y, f_2^2(a, y)), b) \wedge A_1^2(y, y))$$

Le variabili dei
quantificatori sono
vincolate per convenzione

Ho evidenziato le variabili libere e vincolate
nella formula

Facciamolo anche per la "seconda versione" di
quella formula ...

$$A_1^2(a, b) \vee (\forall x) (A_2^2(f_1^2(x, y), f_2^2(a, x))) \Rightarrow (\exists y)$$

$$\sim A_2^2(f_1^2(y, f_2^2(a, y)), b) \wedge A_1^2(y, y)$$

Una formula dove tutte le variabili sono vincolate
è detta **CHIUSA**, e data una formula A si può
fare la **CHIUSURA UNIVERSALE** di A , facendo precedere A da
quantificatori UNIVERSALI che quantifichino le variabili che
in A hanno occorrenze libere. Invece, la **CHIUSURA**
ESISTENZIALE di A si ottiene facendo precedere A da
quantificatori ESISTENZIALI che quantifichino le variabili che
in A hanno occorrenze libere

ESEMPIO: $(\forall x) A_1^2(x, y) \Rightarrow (\exists z) A_1^1(z)$

↑
 y è l'unica variabile libera

la chiusura universale della formula è data da...

$$(\forall y) \left((\forall x) A_1^2(x, y) \Rightarrow (\exists z) A_1^1(z) \right)$$

↑
per quello esistenziale mi basterebbe sostituirlo
con un $(\exists y)$

Un termine t si dice **LIBERO PER UNA VARIABILE** x in una formula A se nessuna occorrenza libera di x in A cade nel campo d'azione di un quantificatore che quantifichi una variabile che compare in t .

ESEMPIO 1: Riprendiamo la solita formula...

$$A_1^2(a, b) \vee (\forall x) \left(A_2^2(f_1^2(x, y), f_2^2(a, x)) \right) \Rightarrow (\exists y)$$

$$\left(\neg A_2^2(f_1^2(y, f_2^2(a, y)), b) \wedge A_1^2(y, y) \right)$$

consideriamo il termine $f_1^2(x, y)$. È libero rispetto a x ?

Cioè: ci sono occorrenze libere di x che cadono nel campo di azione di un termine di f_1^2 (in questo caso x e y)? In tal caso la risposta è no.

In effetti nel nostro caso la risposta è effettivamente sì, poiché tutte le occorrenze di x sono vincolate.

Invece è libera rispetto a y ?

RISPOSTA: No, perché c'è una occorrenza libera di

y che cade nel campo d'azione di x , che è una variabile di f_1^2

ESEMPIO 2:

$$A_1^1(y) \rightarrow (\exists x) \left(A_1^2 \left(f_1^2 \left(x, f_1^1(a) \right), b \right) \right) \wedge (\forall y) A_2^2(x, y)$$

Il termine $f_1^1(y)$ è libero per y ? E per x ?

Conviene evidenziare le occorrenze libere e vincolate

$$A_1^1(y) \rightarrow (\exists x) \left(A_1^2 \left(f_1^2 \left(x, f_1^1(a) \right), b \right) \right) \wedge (\forall y) A_2^2(x, y)$$

L V V V L V

- Nel caso di y , c'è una sua occorrenza libera, ma non compare nel campo di azione di y . Quindi la risposta è sì
- Nel caso di x la risposta è no